

Name: _____

Nicht bestanden: ☐

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Endnote: _____

Studierende der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur (AuL)

Probeklausur Bio Data Science

für Pflichtmodule

im 1. & 2. Semester B.Sc./M.Sc.

Prüfer: Prof. Dr. Jochen Kruppa-Scheetz
Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
j.kruppa@hs-osnabrueck.de

Erlaubte Hilfsmittel

- Normaler Taschenrechner ohne Möglichkeit der Kommunikation mit anderen Geräten! Ausdrücklich kein Handy!
- Eine DIN A4-Seite als beidseitig, selbstgeschriebene, handschriftliche Formelsammlung. Keine digitalen Ausdrucke!
- *You can answer the questions in English without any consequences.*

Formalia

- Um eine faire Korrektur zu gewährleisten,
 - **ist die Verwendung eines roten Farbstiftes ist nicht gestattet. Es ist die Korrekturfarbe.**
 - schreiben Sie bitte groß genug und leserlich mit einem dokumentenechten Stift (kein Bleistift).
 - nicht zwischen die Fragezeilen schreiben! Die Nutzung des Aufgabentextes für Antworten führt zu Punktabzug.
 - erstellen Sie Abbildungen in angemessener Größe und achten Sie auf eine klare Erkennbarkeit. Nutzen Sie bei Platzmangel bitte ein separates Blatt.
- Verstöße können mit einem Punktabzug geahndet werden: **□ (-2 Punkte)**

Ergebnis der Klausur

_____ von 20 Punkten sind aus dem Multiple Choice Teil erreicht.
_____ von 72 Punkten sind aus dem Rechen- und Textteil erreicht.
_____ von 92 Punkten in Summe.

Es wird folgender Notenschlüssel angewendet.

Punkte	Note
88.0 - 92.0	1,0
83.5 - 87.5	1,3
78.5 - 83.0	1,7
74.0 - 78.0	2,0
69.5 - 73.5	2,3
65.0 - 69.0	2,7
60.5 - 64.5	3,0
55.5 - 60.0	3,3
51.0 - 55.0	3,7
46.0 - 50.5	4,0

Es ergibt sich eine Endnote von _____.

Multiple Choice Aufgaben

- Pro Multiple Choice Frage ist *genau* eine Antwort richtig.
- **Übertragen Sie Ihre Kreuze in die Tabelle auf dieser Seite.**
- Es werden nur Antworten berücksichtigt, die in dieser Tabelle angekreuzt sind!

	A	B	C	D	E	✓
1 Aufgabe						
2 Aufgabe						
3 Aufgabe						
4 Aufgabe						
5 Aufgabe						
6 Aufgabe						
7 Aufgabe						
8 Aufgabe						
9 Aufgabe						
10 Aufgabe						

- Es sind ____ von 20 Punkten erreicht worden.

Rechen- und Textaufgaben

- Die Tabelle wird vom Dozenten ausgefüllt.

Aufgabe	11	12	13	14	15	16	Hausarbeit
Punkte	8	10	10	12	10	12	10

- Es sind ____ von 72 Punkten erreicht worden.

Bitte ankreuzen, wenn zutreffend:

- ☐ **Ich habe eine Hausarbeit abgegeben.** Bitte die Punkte entsprechend berücksichtigen.
- ☐ **Ich habe eine Präsentation gehalten.** Bitte die Punkte entsprechend berücksichtigen.

1 Aufgabe

(2 Punkte)

Sie wollen eine Aussage über ein untersuchtes Individuum treffen. Dazu nutzen Sie einen statistischen Test. Können Sie eine valide Aussage aus einem statistischen Test erhalten?

- A ☐ Weder eine Aussage über die Population noch über das Individuum ist mit einem statistischen Test möglich. Wir erhalten eine Aussage über ein Experiment.
- B ☐ Nein, wir erhalten eine *einfache* Aussage. Wir müssen daher das Individuum im Kontext der Population adjustieren.
- C ☐ Ja, wir können ein untersuchtes Individuum mit einem statistischen Test auswerten. Wir erhalten eine Aussage zum Individuum.
- D ☐ Nein, ein untersuchtes Individuum können wir mit einem statistischen Test nicht auswerten. Wir erhalten keine Aussage zum Individuum.
- E ☐ Ja, wir erhalten nur eine Aussage zu zwei Individuen. Ein statistischer Test liefert Informationen zu einem Individuum im Vergleich zu einem anderen Individuum.

2 Aufgabe

(2 Punkte)

Aus einem Feldversuch ergibt sich die Notwendigkeit der Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA. Es ergibt sich ein $\eta^2 = 0.78$. Welche Aussage ist richtig?

- A ☐ Das η^2 ist die Korrelation der ANOVA. Mit der Ausnahme, dass $\eta^2 = 0$ der beste Wert ist.
- B ☐ Das η^2 beschreibt den Anteil der globalen Varianz, der von den Umweltbedingungen erklärt wird.
- C ☐ Das η^2 ist ein Wert für die Güte der ANOVA. Je kleiner desto besser. Ein η^2 von 0 bedeutet ein perfektes Modell mit keiner Abweichung. Die Varianz ist null.
- D ☐ Die Berechnung von η^2 ist ein Wert für die Interaktion in der einfaktoriellen ANOVA.
- E ☐ Der Anteil der Varianz, der von den Behandlungsbedingungen erklärt wird, wird durch das η^2 beschrieben.

3 Aufgabe

(2 Punkte)

Der Barplot stellt folgende statistische Maßzahlen in einer Abbildung dar. Damit gehört der Barplot zu einem der am meisten genutzten statistischen Verfahren zur Visualisierung von Daten.

- A ☐ Den Mittelwert und die Standardabweichung.
- B ☐ Den Median und die Standardabweichung.
- C ☐ Durch die Abbildung des Barplot erhalten wir die Informationen über den Median und die Quartile.
- D ☐ Den Mittelwert und die Varianz.
- E ☐ Durch die Abbildung des Barplot erhalten wir die Informationen über die Mittelwerte und die Varianz.

4 Aufgabe

(2 Punkte)

Welche Aussage über den t-Test im Allgemeinen ist richtig? Berücksichtigen Sie den Welch t-Test wie auch den Student t-Test!

- A ☐ Der t-Test vergleicht die Mittelwerte von zwei Gruppen unter der strikten Annahme von Varianzhomogenität. Sollte keine Varianzhomogenität vorliegen, so gibt es keine Möglichkeit den t-Test in einer Variante anzuwenden.
- B ☐ Der t-Test ist ein Vortest der ANOVA und basiert daher auf dem Vergleich von Streuungsparametern
- C ☐ Der t-Test vergleicht zwei Gruppen indem die Mittelwerte miteinander verglichen werden.
- D ☐ Der t-Test berechnet die Differenz von zwei Mittelwerten als Effekt und gibt eine Entscheidung, ob sich die beiden Mittelwerte *jeweils* von Null unterscheiden.
- E ☐ Der t-Test vergleicht zwei oder mehr Gruppen indem die Mittelwerte miteinander verglichen werden.

5 Aufgabe

(2 Punkte)

Wenn Sie im Allgemeinen einen statistischen Test rechnen, dann kommen Sie um eine statistische Hypothese H nicht herum. Welche Aussage über statistische Hypothesen ist richtig?

- A ☐ Es gibt ein statistisches Hypothesenpaar mit der Hypothese für und gegen die wissenschaftliche Fragestellung. Die Hypothesen werden H_{pro} und H_{contra} bezeichnet.
- B ☐ Ein statistisches Hypothesenpaare gibt es. Zum einen die Nullhypothese und zum anderen die Alternativhypothese. Es ist aber nur notwendig die Alternative anzugeben, da die Nullhypothese nicht beim Testen benötigt wird.
- C ☐ Mit der Nullhypothese H_A und der Alternativhypothese H_0 gibt es zwei Hypothesen, die aber selten genutzt werden.
- D ☐ Es gibt ein statistisches Hypothesenpaar mit der Nullhypothese H_0 und der Alternativhypothese H_A oder H_1 .
- E ☐ Es gibt - bedingt durch das das Falsifikationsprinzip - ein Set von k Nullhypothesen, die iterative gegen $k - 1$ Alternativhypothesen getestet werden.

6 Aufgabe

(2 Punkte)

Das Signifikanzniveau α wird auch Fehler 1. Art genannt und liegt bei 5%. Warum wurde der Grenzwert von 5% als Signifikanzschwelle gewählt?

- ☐ A Als Kulturkonstante hat $\alpha = 5\%$ den Rang einer Naturkonstante und wurde nach langer Diskussion in der UN im Jahre 1983 festgesetzt. Damals auch schon mit der Zustimmung der UdSSR.
- ☐ B Der Wert ergab sich aus einer Auswertung von 1042 wissenschaftlichen Veröffentlichungen zwischen 1914 und 1948. Der Wert 5% wurde in 28% der Veröffentlichungen genutzt. Daher legte man sich auf diese Zahl fest.
- ☐ C Im Rahmen eines langen Disputs zwischen Neyman und Fischer wurde $\alpha = 5\%$ festgelegt. Leider werden die Randbedingungen und Voraussetzungen an statistische Modelle heute immer wieder ignoriert.
- ☐ D Da Wissenschaftler eine Schwelle für die statistische Testentscheidung benötigen wurde α historisch gewählt. Damit ist $\alpha = 5\%$ eine Kulturkonstante.
- ☐ E Da Wissenschaftler eine Schwelle für die statistische Testentscheidung benötigen wurde α in einer großen Konferenz 1945 gewählt. Damit ist $\alpha = 5\%$ eine Kulturkonstante mit einem Rang einer Naturkonstante.

7 Aufgabe

(2 Punkte)

Geben ist $Pr(D|H_0)$ als mathematischer Ausdruck, welche Aussage ist richtig?

- ☐ A $Pr(D|H_0)$ beschreibt die Wahrscheinlichkeit die Teststatistik T_D aus den Daten D zu beobachten, wenn die Nullhypothese wahr ist.
- ☐ B Die Wahrscheinlichkeit für die Nullhypothese, wenn die Daten wahr sind.
- ☐ C $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit der Alternativhypothese und somit $1 - Pr(H_A)$
- ☐ D $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit nicht die Daten D zu beobachten sondern die Nullhypothese, wenn diese wahr ist.
- ☐ E Die Wahrscheinlichkeit der Daten unter der Nullhypothese in der Grundgesamtheit.

8 Aufgabe

(2 Punkte)

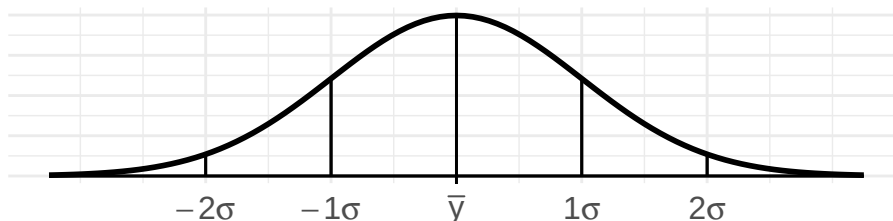
Die Randomisierung von Beobachtungen zu den Versuchseinheiten ist bedeutend in der Versuchsplanung. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- ☐ A Randomisierung sorgt für Strukturgleichheit und erlaubt erst von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zurückzuschließen.
- ☐ B Randomisierung erlaubt erst die Mittelwerte zu schätzen. Ohne Randomisierung keine Mittelwerte. Ohne Mittelwerte keine Varianz und somit auch kein statistischer Test.
- ☐ C Strukturgleichheit ist durch Randomisierung gegeben. Leider hilft die Randomisierung noch nicht um von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zu schließen. Deshalb wurde das Falsifikationsprinzip entwickelt.
- ☐ D Randomisierung erlaubt erst die Varianzen zu schätzen. Ohne eine Randomisierung ist die Berechnung von Mittelwerten und Varianzen nicht möglich. Dadurch lässt sich erst ein Experiment auswerten.
- ☐ E Durch eine Randomisierung können wir nicht von Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit ausgehen.

9 Aufgabe

(2 Punkte)

Die Normalverteilung wird durch den Mittelwert und die Standardabweichung definiert. Welche Aussage im Bezug zur Standardabweichung in einer Normalverteilung ist richtig?



- ☐ A Die Fläche zwischen -1σ und 1σ ist 0.95 und 95% der Beobachtungen liegen somit zwischen $\bar{y} \pm \sigma$ in der obigen Verteilung.
- ☐ B Die Fläche unter der Kurve entspricht dem Signifikanzniveau α von 5%. Damit ist die Standardabweichung σ gleich 1 in der obigen Abbildung.
- ☐ C Die Fläche zwischen -2σ und 2σ ist 0.68 und 68% der Beobachtungen liegen somit zwischen $\bar{y} \pm \sigma$ in der obigen Verteilung.
- ☐ D Die Fläche zwischen -2σ und 2σ ist 0.95 und 95% der Beobachtungen liegen somit zwischen $\bar{y} \pm 2\sigma$ in der obigen Verteilung.
- ☐ E Dargestellt ist keine Standardnormalverteilung.

10 Aufgabe

(2 Punkte)

Um die Standardabweichung zu berechnen müssen wir folgende Rechenoperationen durchführen.

- A** ☐ Den Mittelwert berechnen, dann die absoluten Abstände zum Mittelwert aufsummieren. Die Fallzahl ($n - 1$) entsprechend gewichten.
- B** ☐ Als erstes berechnen wir den Mittelwert. Dann bilden wir die Summe der quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Abschließend subtrahieren wir die Fallzahl ($n - 1$).
- C** ☐ Den Mittelwert berechnen, dann die quadratischen Abstände zum Mittelwert aufsummieren und durch die Fallzahl ($n - 1$) teilen, dann die Wurzel ziehen.
- D** ☐ Wir berechnen erst den Mittelwert und dann die quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Diese quadratischen Abstände summieren wir auf und teilen am Ende durch die Fallzahl ($n - 1$).
- E** ☐ Wir berechnen erst den Mittelwert und dann die absoluten Abstände zu dem Mittelwert. Diese quadratischen Abstände summieren wir auf und teilen am Ende durch die Fallzahl ($n - 1$).

11 Aufgabe

(8 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Tina steht vor einem ersten Problem, denn wenn es nach ihrer Betreuerin geht, soll sie in einem einer Klimakammer Erdbeeren auswerten. Soweit eigentlich alles passend. Besser wäre was anderes gewesen. Tina liebt Astronomie. Darin kann sie sich wirklich verlieren und immer wieder neu begeistern. Die Behandlung waren verschiedene Düngestufen (*ctrl*, *low* und *high*). In ihrer Exceldatei hat sie den Messwert (*Y*) *Ertrag* als *yield* aufgenommen. Nun soll Tina die Daten einmal als Barplots in einer Präsentation visualisieren, damit ihrer Betreuerin wieder klar wird, was sie eigentlich nochmal gemacht hat und was für ein Ergebnis in einem statistischen Test zu erwarten wäre. Wäre da nicht noch etwas. Tina und die Wut, eine unendliche Geschichte mit kniffligen Wendungen. Aber egal. Einfach mal raus um zu Boxen. Ohne Ziel und Uhr. Das ist was für Tina.

treatment	yield
high	20.3
low	18.6
high	24.7
high	29.9
ctrl	37.2
low	30.1
ctrl	51.4
ctrl	37.0
low	18.2
ctrl	35.1

Leider kennt sich Tina mit der Erstellung von Barplots nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Zeichnen Sie in einer Abbildung die Barplots für die Behandlung von Erdbeeren! Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(4 Punkte)**
3. Beschriften Sie einen Barplot mit den gängigen statistischen Maßzahlen! **(2 Punkte)**
4. Wenn Tina einen Effekt zwischen den Behandlungen von Erdbeeren erwarten würde, wie sehen dann die Barplots aus? Antworten Sie mit einer Skizze der Barplots! **(1 Punkt)**

12 Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Hm...', Reese's Peanut Butter Cups und London Grammar. Das ist und bleibt die beste Kombination zum Nachdenken für Yuki. Jetzt heißt es aber erstmal auf was anderes konzentrieren. Yuki möchte gerne den Zusammenhang zwischen mittlerer Eisenkonzentration [Fe/ml] und Protein/Fettrate [%/kg] im Kontext von Zandern herausfinden. Hierfür hat Yuki einen Leistungssteigerungsversuch in der Uckermark durchgeführt. Nach einigen unvorgesesehenen Ereignissen hat sie es geschafft folgende Datentabelle zu erstellen. Yuki und die Faulheit, eine unendliche Geschichte mit kniffligen Wendungen. Aber das steht auch nicht im Zentrum. Nun stellt sich die Frage für sie, ob es überhaupt einen Zusammenhang zwischen den gemessenen Variablen gibt. Deshalb möchte Yuki als erstes eine explorative Datenanalyse durchführen. Dann was anderes. Irgendwie komisch, wenn sie Matrix anmacht, dann ist das Minischwein eigentlich sofort vor dem Bildschirm und starrt hinein.

Protein/Fettrate [%/kg]	Mittlerer Eisenkonzentration [Fe/ml]
10.0	16.1
2.0	5.1
0.0	-0.7
7.5	9.7
7.0	5.5
8.0	13.9
9.5	11.1
9.0	10.0

Leider kennt sich Yuki mit der Erstellung einer explorativen Datenanalyse für kontinuierliche Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Erstellen Sie eine Visualisierung für die Datentabelle. Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(4 Punkte)**
2. Schätzen Sie eine Grade durch die Punkte! **(1 Punkt)**
3. Beschriften Sie die Grade mit den gängigen statistischen Maßzahlen! Geben Sie die numerischen Zahlenwerte mit an! **(3 Punkte)**
4. Wenn *kein* Effekt von x auf y vorhanden wäre, wie würde die Grade verlaufen und welche Werte würden die statistischen Maßzahlen annehmen? **(2 Punkt)**

13 Aufgabe

(10 Punkte)

'So, was haben wir gemacht? Wir haben einen t-test für den Vergleich der Mittelwerte gerechnet.', meint Steffen. Jonas schaut fragend. 'Hatten wir nicht alles zu einer Kontrolle verglichen? Das war doch so!', ruft Jonas laut aus. 'Wir haben doch als Messwert *Wasserverbrauch der Bewässerung* erhoben.', stellt Steffen fest. Jetzt haben beide das Problem, die möglichen 95% Konfidenzintervalle zu interpretieren.

Leider kennen sich Steffen und Jonas mit der Visualisierung des 95% Konfidenzintervall überhaupt nicht aus.

1. Beschriften Sie die untenstehende Abbildung mit der Signifikanzschwelle! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
2. Ergänzen Sie eine *in den Kontext passende* Relevanzschwelle! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
3. Skizzieren Sie in die untenstehende Abbildung sechs einzelne Konfidenzintervalle (a-f) mit den jeweiligen Eigenschaften! **(6 Punkte)**
 - (a) Ein 95% Konfidenzintervall mit höherer Varianz s_p in der Stichprobe als der Rest der 95% Konfidenzintervalle
 - (b) Ein signifikantes, nicht relevantes 95% Konfidenzintervall
 - (c) Ein signifikantes, relevantes 99% Konfidenzintervall.
 - (d) Ein signifikantes, relevantes 95% Konfidenzintervall
 - (e) Ein 95% Konfidenzintervall mit niedriger Varianz s_p in der Stichprobe als der Rest 95% der Konfidenzintervalle
 - (f) Ein nicht signifikantes, nicht relevantes 95% Konfidenzintervall



14 Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Uff... die einfaktorielle ANOVA. Und wie füllen wir jetzt extitgenau die Tabelle der ANOVA aus und schauen, ob da was signifikant ist?', Jessica hebt die Augenbraue. 'Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube man kann alles in der Tabelle relativ einfach mit wenigen Informationen berechnen.', meint Paula dazu und schmiß sich noch ein paar Smarties in den Rachen. Jessica hatte sich in ein Gewächshausexperiment verschiedene Lauch angeschaut. Dabei ging es herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Behandlung Substrattypen (*torf*, *40p60n*, *30p20n* und *70p30n*) und dem Messwert Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD] gibt. Nun möchte erstmal ihr Betreuer eine ANOVA Tabelle sehen. Was immer da auch drin zu erkennen sein mag. Später wollen die beiden dann noch raus um zu Fechten.

Leider kennen sich Jessica und Paula mit Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Füllen Sie die unterstehende einfaktorielle ANOVA Ergebnistabelle aus! **(3 Punkte)**

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Substrattypen	3	7.38			
Error	29	93.59			

4. Schätzen Sie den p-Wert der Tabelle mit $F_{\alpha=5\%} = 2.93$ ab. Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Was bedeutet ein signifikantes Ergebnis in einer einfaktoriellen ANOVA? **(1 Punkt)**
6. Berechnen Sie *einen* Student t-Test für den *vermutlich* signifikantesten Gruppenvergleich anhand der untenstehenden Tabelle mit $T_{\alpha=5\%} = 2.03$. Begründen Sie Ihre Auswahl! **(3 Punkte)**

Substrattypen	Fallzahl (n)	Mittelwert	Standardabweichung
torf	7	2.57	0.79
40p60n	8	3.62	1.19
30p20n	8	3.25	2.38
70p30n	10	2.50	2.12

7. Gegebenen der ANOVA Tabelle war das Ergebnis des Student t-Tests zu erwarten? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

15 Aufgabe

(9 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Wir waren im Oldenburger Land um Fleischrindern in einem Leistungssteigerungsversuch zu messen.', Jonas legt das Dokument auf den Tisch und schaut Paula und Tina fragend an. Beide schauen fragend zurück. Gäbe es die Wut nicht, dann wäre es für Tina irgendwie einfacher hier zu helfen. Echt unangenehm. Die beiden sind zu Jonas gekommen, da sie sich nicht mit R auskennen und daher Hilfe bei der Interpretation des t-Tests brauchen. Im Hintergrund wummert Iron Maiden und leere Snickers Packungen stapeln sich auf dem Boden. 'Kein Problem', sagt Jonas und streichelt langsam das Meerschweinchen. 'Aber worum es in dem Versuch geht, lässt sich nur aus dem Text in seiner Hand errahnen.' merkt er an. Vielleicht hilft da ja die Ausgabe des t-Tests in R weiter. Draußen geht blutrot die Sonne unter.

```
##  
## Two Sample t-test  
##  
## data: Protein/Fettrate by Flüssignahrung  
## t = 0.27856, df = 12, p-value = 0.7853  
## alternative hypothesis: true is not equal to [condensed]  
## 95 percent confidence interval:  
## -8.86828 11.46828  
## sample estimates:  
## mean in group ctrl mean in group fl0w  
## 46.25714 44.95714
```

Helfen Sie Jonas bei der Interpretation des t-Tests! Sonst geht es auch für Paula und Tina nicht weiter.

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Liegt ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effekt des t-Tests! **(1 Punkt)**
5. Skizzieren Sie die sich ergebenden Barplots! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Skizzieren Sie die sich ergebenden Boxplot! Welche Annahmen an die Daten haben Sie getroffen? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

16 Aufgabe

(11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Mit der zweifaktoriellen ANOVA lässt sich die Interaktion zwischen den beiden Behandlungen nachweisen!', ihr Betreuer scheint die zweifaktoriellen ANOVA zu verstehen. Warum jetzt sie jetzt nochmal alles wiederkäuen muss, wird Tina echt nicht so klar. Wenn es doch so klar ist? Tina war im Oldenburger Land und hatte dort ein Feldexperiment mit Erdbeeren durchgeführt. Die Komune wo sie untergekommen war, war cool gewesen. Nur jetzt muss eben das Experiment fertig ausgewertet werden. Es liegt anscheinend eine signifikante Interaktion vor? Tina hatte zwei Behandlungen auf Erdbeeren angewendet. Einmal Lüftungssysteme (*ctrl*, *storm*, *thunder* und *tornado*) sowie als zweite Behandlung Lichtstufen (*none*, und *600lm*). Gemessen wurde der Messwert (*Y*) Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD]. Jetzt muss das hier zu einem Ende kommen! Eigentlich wollte Tina nachher noch einen Film schauen. Wenn Indiana Jones läuft, dann ist die Spinne nicht mehr da. Aber jetzt braucht sie mal Entspannung!

Leider kennen sich Tina und ihr Betreuer mit der zweifaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Geschweige denn mit der Interpretation einer Interaktion. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe, sonst wird es heute Abend mit seinem Hobby Astronomie nichts mehr!

1. Visualisieren Sie folgende mögliche Interaktionen zwischen den Behandlungen! Heben Sie die Positionen der auftretenden Interaktion (farblich) hervor! Beschriften Sie die Abbildung! **(4 Punkte)**
 - a) Keine Interaktion liegt vor.
 - b) Eine schwache Interaktion liegt vor.
 - c) Eine starke Interaktion liegt vor.
2. Erklären Sie den Unterschied zwischen den verschiedenen Interaktionen! **(2 Punkte)**
3. Welche statistische Maßzahl betrachten Sie für die Bewertung der Interaktion? **(1 Punkt)**
4. Schreiben Sie das Modell mit Interaktionsterm in  für eine zweifaktorielle ANOVA! **(1 Punkt)**
5. Skizzieren Sie die Funktion in  für eine Post-hoc Analyse in {emmeans}! **(1 Punkt)**
6. Wenn eine signifikante Interaktion in den Daten vorliegt, wie ist dann das weitere Vorgehen? Berücksichtigen Sie dabei die Verwendung von {emmeans}! **(2 Punkte)**

17 Hausarbeit

(10 Punkte)

Teil der Prüfungsleistung in dem Modul ist eine Hausarbeit zur Datenanalyse in R.

Diese Aufgabe dient in der Klausur als Platzhalter für die erreichten Punkte in der Hausarbeit.

Zum Bestehen des Moduls ist die Abgabe des Berichts nicht notwendig.

Alle Informationen zu der Hausarbeit sowie dem Stichtag der Abgabe finden Sie auf ILIAS.